LASDPC • OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Como configurar o site na VM

SSH, Docker, FastAPI, Nginx, Certbot e GitHub Actions



Guia de reconstrução • 26 outubro 2026

Arquitetura em uma página

INTERNET → **NGINX** → **FASTAPI** → **DADOS**

DNS + HTTPS :443 → SPA + proxy → 127.0.0.1:8000 → MongoDB + MinIO

Fluxo de arquivos

Nginx serve frontend/dist; /api vai ao Uvicorn; /media/profile/ vai ao MinIO por proxy HTTPS.

HTTP local ≠ URL pública

TLS termina no Nginx

Entrar e conferir o host

LOCAL → LASDPC-WEB

```
ssh lasdpc@lasdpc.icmc.usp.br -p 2291
hostnamectl
cat /etc/os-release
sudo ss -tlnp
df -hT
```

1 Acesso

Conta lasdpc por SSH na porta 2291.

2 Verificação

Confirme Ubuntu, portas e espaço antes de alterar serviços.

Na VM atual, 80/443 atendem a web; 8000 e 9000 ficam no loopback.

Preparar uma VM nova

✓ Sistema

Git, Nginx, Python 3 + venv, Node.js e npm.

◈ Containers

Docker Engine + Compose plugin do repositório oficial Docker.

ϟ DNS

lasdpc.icmc.usp.br deve resolver para a VM antes do Certbot.

ROTEIRO PARA VM NOVA

```
sudo apt update

sudo apt install git nginx python3-venv

node --version && npm --version

docker compose version
```

Versões e método de instalação devem ser confirmados no Ubuntu da VM.

Código e estrutura de produção

APENAS EM UMA VM NOVA

```
cd /home/lasdpc

git clone https://github.com/LASDPC/lasdpc-site.git

cd lasdpc-site

ls frontend backend .github/workflows
```

Código: GitHub → /home/lasdpc/lasdpc-site

/home/lasdpc/

actions-runner/
lasdpc-site/
  frontend/dist/
  backend/venv/
  docker-compose.yml

MongoDB e MinIO com Compose

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site

docker compose config --quiet

docker compose up -d

docker compose ps
```

MongoDB

Porta 27018 no host → 27017 no container.

MinIO

9000 API e 9001 console no loopback; bucket lasdpc-media.

Volumes persistem os dados. Nunca use scripts de reset para “consertar” imagens.

Backend como serviço systemd

AMBIENTE PYTHON

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site/backend

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

sudo systemctl status lasdpc-backend.service
```

Uvicorn main:app

127.0.0.1:8000
acessível via Nginx

systemd mantém o processo em execução

Frontend e variáveis de build

frontend/.env

VALORES PÚBLICOS — SEM SEGREDOS

```
VITE_API_URL=

VITE_MINIO_PUBLIC_URL=/media
```

Build na VM

```
cd /home/lasdpc/lasdpc-site
cd frontend
npm install
npm run build
```

Saída: frontend/dist

Variáveis VITE_* entram no bundle: alterar .env exige novo build.

Nginx: SPA, API e mídia

MAPA DE ROTAS — NÃO É UM ARQUIVO NGINX

```
/                -> frontend/dist
/api/            -> 127.0.0.1:8000
/docs            -> 127.0.0.1:8000
/media/profile/  -> MinIO:9000
                    bucket/profile/
```

O que ele faz

Serve frontend/dist
→ API no loopback
→ perfis via MinIO
→ TLS na borda

Teste antes de aplicar: sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

Certbot e renovação do HTTPS

ROTEIRO DE EMISSÃO / VERIFICAÇÃO

```
sudo certbot --nginx -d lasdpc.icmc.usp.br

sudo certbot certificates

sudo certbot renew --dry-run

systemctl list-timers | grep certbot
```



Nginx entrega o certificado; Certbot emite e renova.

Runner self-hosted na VM

GitHub → Settings → Actions → Runners

1. Criar runner para Linux no repositório
2. Executar os comandos gerados pelo GitHub
3. Registrar com token temporário
4. Instalar e iniciar o serviço

EXEMPLO — USE COMANDOS DO GITHUB

```
cd /home/lasdpc/actions-runner

# execute a linha gerada pelo GitHub

# cole o comando de registro da UI

sudo ./svc.sh install

sudo ./svc.sh start
```

A VM observada já tinha o serviço actions.runner.LASDPC-lasdpc-site.lasdpc-web.service.

O deploy automático existente

push em main → runner da VM

01 checkout do commit
02 rsync para /home/lasdpc/lasdpc-site
03 docker compose up -d
04 npm install + npm run build
05 pip install + restart do backend



Exclui .env, backend/venv e frontend/node_modules

Imagens: chave interna, URL pública

O upload devolve uma chave de objeto

`profile/exemplo.png`

O navegador carrega pelo domínio HTTPS

`https://lasdpc.icmc.usp.br/media/profile/exemplo.png`

MinIO interno: 127.0.0.1:9000 • bucket: lasdpc-media

Verificações depois do deploy

LEITURAS — NÃO ALTERAM DADOS

```
sudo nginx -t

docker compose ps

sudo systemctl status lasdpc-backend.service

SITE=https://lasdpc.icmc.usp.br

FILE=exemplo-existente.png

curl -I "$SITE/media/profile/$FILE"
```

Esperado

Nginx válido
Containers ativos
Backend ativo
HTTPS 200
Imagem 200
Actions: job verde

Manutenção sem perder dados

Diariamente

Actions, Nginx, backend, espaço e logs relevantes.

Periodicamente

Renovação Certbot, backups testados e atualização planejada.

Em incidente

Isolar camada: DNS/TLS → proxy → API → Mongo/MinIO.

DIAGNÓSTICO

```
sudo journalctl -u nginx -n 100

sudo journalctl -u lasdpc-backend

docker logs --tail 100 lasdpc-minio

sudo certbot renew --dry-run
```

Checklist para uma VM reproduzível

- ✓ SSH e sudo funcionam na porta 2291
- ✓ DNS aponta para a VM; Nginx responde em 80/443
- ✓ MongoDB e MinIO sobem com volumes persistentes
- ✓ Backend responde em 127.0.0.1:8000 via systemd
- ✓ Frontend compila com URLs HTTPS públicas
- ✓ **Certbot renova; runner executa push na main**

Antes de declarar pronto: confira os arquivos reais da VM e o SHA do último deploy.